

PMSM FOC Dual Plant v2.1.0

模型架构、控制组件、关键参数与验证报告

模型平台: MATLAB/Simulink R2024a
控制方案: 离散磁场定向控制 (FOC)
被控对象: Native 离散 PMSM / MathWorks PMSM HDL
报告版本: v2.1.0
生成日期: 2026 年 8 月 28 日

目录

1	项目概述	2
1.1	主要文件	2
2	模型总体架构	2
3	FOC 控制器组件架构	5
3.1	原模型问题与本次修复	5
3.2	组件职责与责任边界	7
3.3	控制过程与参数边界	7
4	被控对象公共接口	8
5	仿真工况与关键参数	8
6	关键曲线	9
7	仿真数据与验收结果	10
8	电机对象切换方法	11
9	重建与复核	11
10	结论	12

1 项目概述

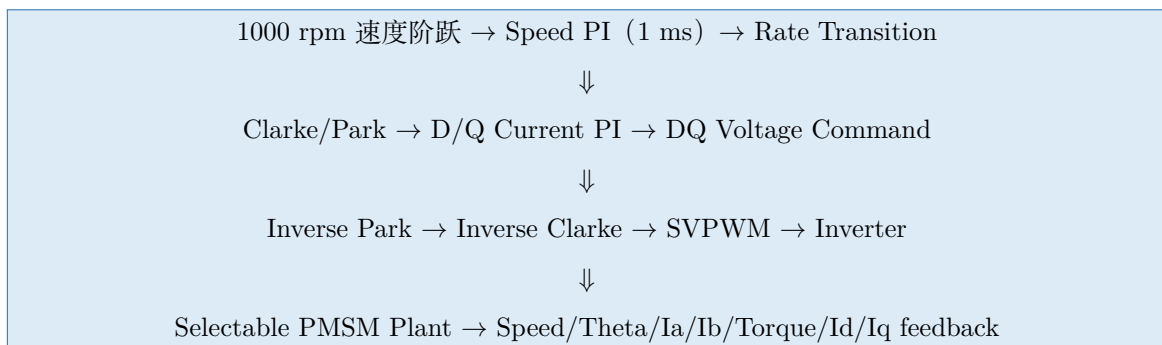
本版本在 PMSM_FOC_Native_v2.0.0 离散 FOC 闭环模型基础上，加入可切换的 MathWorks Motor Control Blockset PMSM HDL 被控对象。原 v2.0.0 目录和模型保持不变。两个电机对象共用同一 FOC 控制器、平均逆变器、仿真工况和信号接口，可用于直接比较两种被控对象的闭环控制效果。

1.1 主要文件

- PMSM_FOC_DualPlant_ClosedLoop_v21.slx: 闭环仿真顶层模型。
- PMSM_FOC_DualPlant_Controller_v21.slx: 可独立生成 ERT C 代码的控制器模型。
- build_pmsm_foc_dualplant_v21.m: 配置模型、依次仿真两个被控对象、绘图、导出架构图、生成代码并写入验收报告。
- refactor_pmsm_foc_controller_v21.m: 清空旧顶层连线，并按经典级联 FOC 拓扑重建两个 v2.1.0 模型。
- switch_pmsm_plant_v21.m: 在仿真停止时切换 Variant 选择。
- verification_report.txt: 最近一次自动验收数据。
- PMSM_FOC_DualPlant_v21_results.png: 两个被控对象的关键曲线对比。

2 模型总体架构

闭环信号链由速度和负载工况、组件化 FOC 控制器、48 V 平均逆变器以及可切换 PMSM 被控对象组成。速度外环以 1 ms 周期执行，显式 Rate Transition 将 I_q^* 传入 100 μ s 电流任务；Clarke、Park、D/Q 电流 PI、解耦、电压合成、逆变换和 SVPWM 均在顶层直接显示。控制器输出三相占空比，被控对象返回速度、电角度、相电流、转矩和 d/q 轴电流。



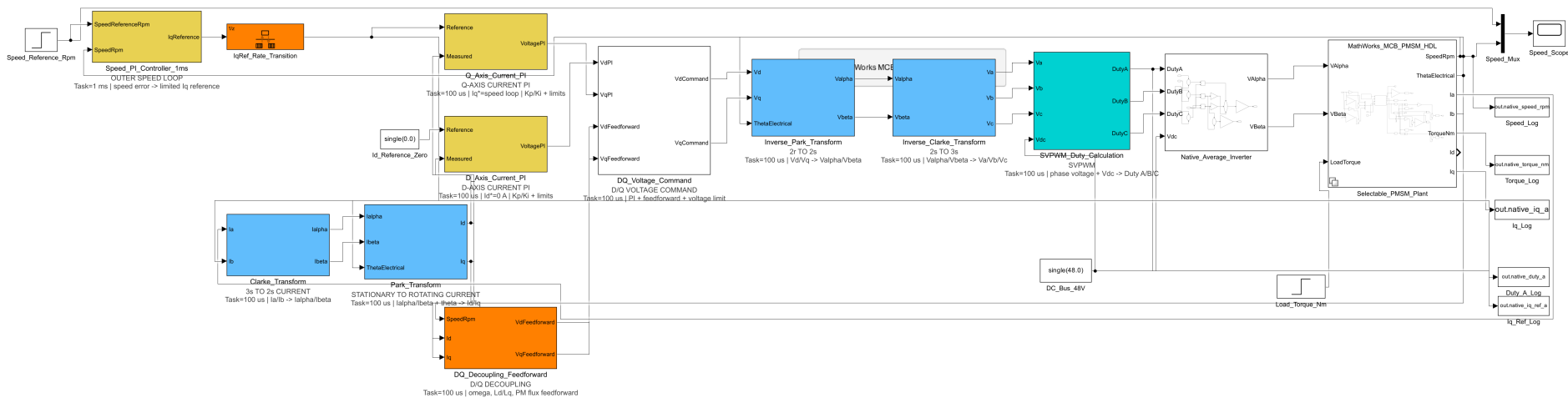


图 1 闭环模型顶层架构：速度外环、电流内环、逆变换、SVPWM 与 PMSM 反馈链

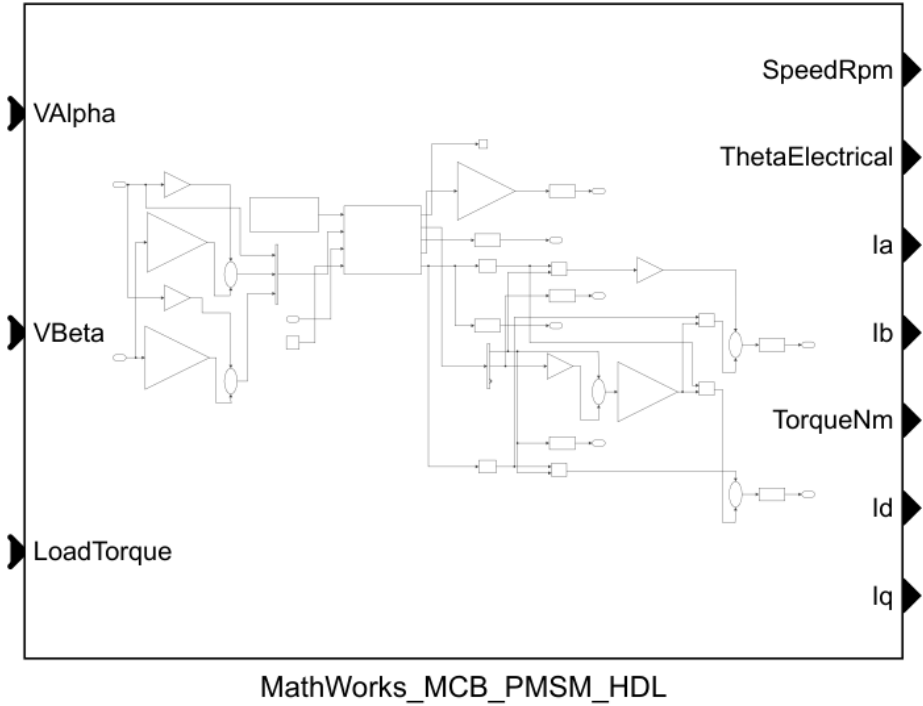
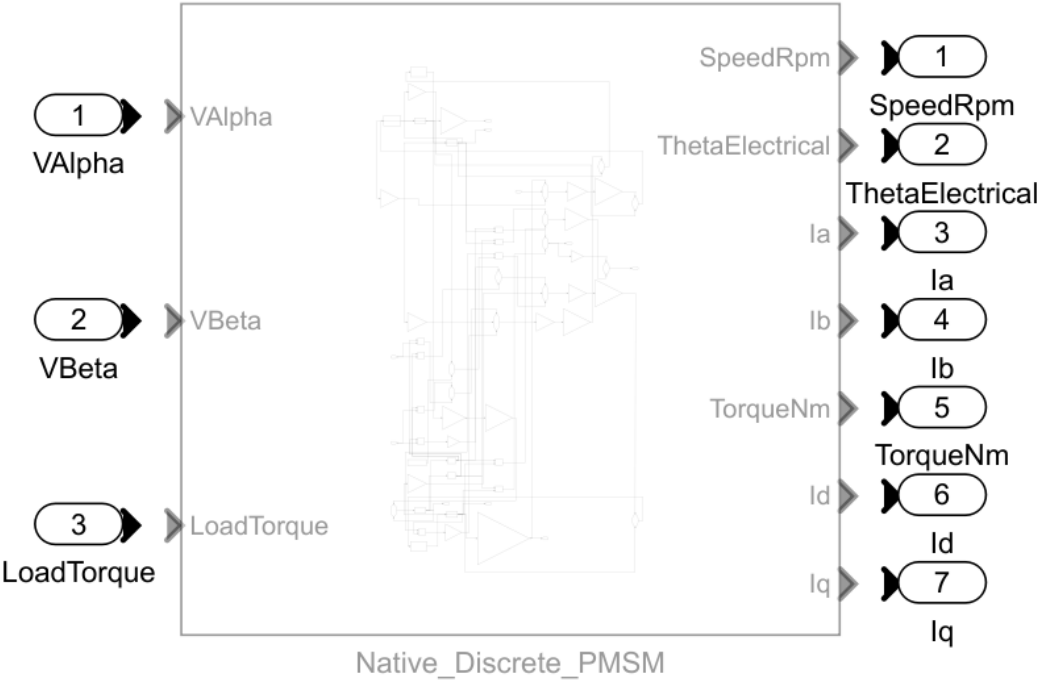


图 2 双电机 Variant 子系统架构

3 FOC 控制器组件架构

控制器已删除旧的 `Native_FOC_Controller_100us` 和 `Current_Control_100us` 大包装块，改为 10 个可以独立打开、检查和维护的顶层组件。每个组件内部包含职责、公式、采样周期、参数名称和限幅说明，块的 `Description` 属性也保留相应参数摘要。

3.1 原模型问题与本次修复

原图中的红色虚线来自旧重构逻辑遗留的悬空或重复顶层分支：子系统端口被删除并重建时，父层旧线段未被完整清理。本次脚本在重建前删除全部顶层信号线和旧包装块，再按确定的级联拓扑完整连接，并在保存前检查每条线的源端与目标端。最终控制器模型和闭环模型的悬空线计数均为 0。

原模型虽然在内部含有 1 ms 速度状态，但外层名称和显示结构均为 100us，容易误判只有一个任务。现在 `Speed_PI_Controller_1ms`、`IqRef_Rate_Transition` 和所有 100 μ s 电流控制组件在顶层明确可见，速度环与电流环不再混放。

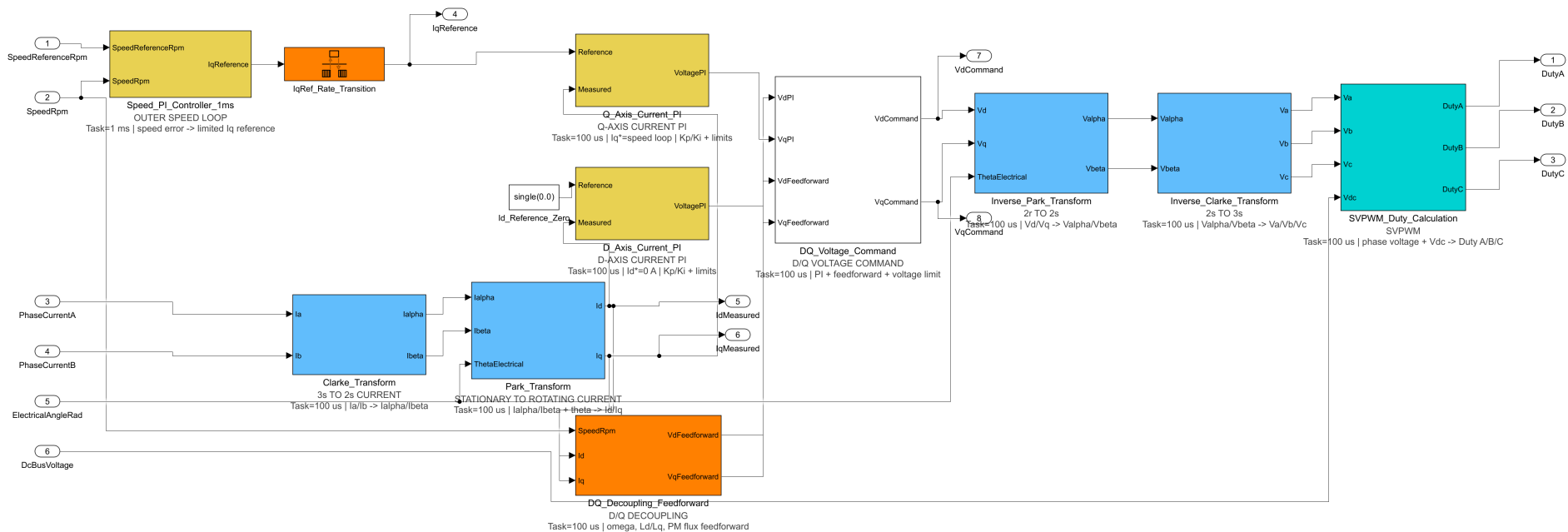


图 3 组件化 FOC 控制器架构

3.2 组件职责与责任边界

表 1 FOC 控制组件职责、接口与关键参数

组件	单一责任	主要接口	关键参数或约束
Speed_PI_Controller_1ms	将速度误差转换为 q 轴电流给定	SpeedReferenceRpm, SpeedRpm $\rightarrow$ IqReference	1 ms; FOC_Native_KpSpeed、 FOC_Native_KiSpeed; $\pm$ FOC_Native_IqLimit
Clarke_Transform	两相采样电流转换到静止 α/β 坐标系	Ia, Ib $\rightarrow$ Ialpha, Ibeta	$I_\alpha = I_a$; $I_\beta = (I_a + 2I_b)/\sqrt{3}$
Park_Transform	α/β 电流转换到旋转 d/q 坐标系	Ialpha, Ibeta, ThetaElectrical $\rightarrow$ Id, Iq	正弦/余弦角度变换; 100 μ s 数据通路
D_Axis_Current_PI	将 d 轴电流调节到 0 A	Reference=0, Id $\rightarrow$ VdPI	100 μ s; 电流 PI 参数; 积分器限幅 $\pm$ 30
Q_Axis_Current_PI	跟踪速度环给出的 q 轴电流	IqReference, Iq $\rightarrow$ VqPI	100 μ s; 电流 PI 参数; 积分器限幅 $\pm$ 30
DQ_Decoupling_Feedforward	补偿 d/q 轴交叉耦合与反电动势	SpeedRpm, Id, Iq $\rightarrow$ VdFeedforward, VqFeedforward	极对数、 L_d 、 L_q 、永磁磁链
DQ_Voltage_Command	合并 PI 与前馈项并形成有界电压指令	PI/前馈电压 $\rightarrow$ VdCommand, VqCommand	d/q 轴分别限幅至 $\pm$ 26 V
Inverse_Park_Transform	d/q 电压转换回静止 α/β 坐标系	Vd, Vq, ThetaElectrical $\rightarrow$ Valpha, Vbeta	与 Park 变换采用同一电角度约定
Inverse_Clarke_Transform	α/β 电压转换为三相电压	Valpha, Vbeta $\rightarrow$ Va, Vb, Vc	$V_\alpha = V_\alpha$; B/C 相使用 $\pm\sqrt{3}/2$
SVPWM_Duty_Calculation	公共模注入、母线归一化和占空比限幅	Va, Vb, Vc, Vdc $\rightarrow$ DutyA/B/C	$V_{\text{offset}} = -0.5(V_{\text{max}} + V_{\text{min}})$; 占空比 0.02–0.98

速度 PI 状态更新周期为 1 ms，D/Q 电流 PI 状态更新周期为 100 μ s；两者之间的 Rate Transition 负责确定性的跨速率数据传递。Clarke/Park、解耦、逆变换和 SVPWM 位于 100 μ s 电流控制通路。控制器外部 6 输入/8 输出接口保持不变。

3.3 控制过程与参数边界

控制过程按以下顺序执行：

1. 速度 PI 以 1 ms 周期根据速度给定和机械速度产生 q 轴电流给定。
2. Rate Transition 将 I_q^* 从 1 ms 速度任务传递到 100 μ s 电流任务。
3. Clarke 和 Park 变换将相电流映射到旋转 d/q 坐标系。
4. D/Q 轴电流 PI 分别调节励磁与转矩电流。
5. 解耦前馈补偿交叉耦合项和永磁体反电动势。

- 6. DQ 电压合成组件叠加 PI 与前馈电压并执行限幅。
- 7. 逆 Park 和逆 Clarke 变换得到三相电压参考。
- 8. SVPWM 通过公共模注入、母线归一化和占空比限幅产生三相占空比。

4 被控对象公共接口

两个 PMSM 被控对象使用相同的电压、负载和反馈接口。MathWorks 分支先将 α/β 电压转换为三相电压，再送入官方 `mcbhdlplantlib/PMSM HDL` 块，并将官方块输出转换回公共接口。

表 2 PMSM 被控对象公共接口

方向	信号	含义
输入	VAlpha, VBeta	静止 α/β 坐标系定子电压指令
输入	LoadTorque	负载转矩，单位 N·m
输出	SpeedRpm	机械转速，单位 rpm
输出	ThetaElectrical	电角度，单位 rad
输出	Ia, Ib	A/B 相电流，单位 A
输出	TorqueNm	电磁转矩，单位 N·m
输出	Id, Iq	d/q 轴电流，单位 A

5 仿真工况与关键参数

仿真使用 MATLAB/Simulink R2024a，求解器为 `FixedStepDiscrete`，仿真时长为 2.0 s。

表 3 仿真工况及控制、电机参数

类别	参数	数值
工况	速度给定	0.05 s 时由 0 阶跃至 1000 rpm
工况	负载转矩	0.5 s 时由 0 阶跃至 0.2 N·m
电源	直流母线电压	48 V
调度	电流环/基础步长	100 μ s
调度	速度环周期	1 ms
速度环	K_p, K_i	0.02, 0.05
电流环	K_p, K_i	1.0, 500.0
限幅	q 轴电流	± 8 A
限幅	电流积分器	± 30
限幅	电压指令	± 26 V
限幅	三相占空比	0.02–0.98
电机	定子电阻 R_s	0.4 Ω
电机	d/q 轴电感 L_d, L_q	1 mH, 1 mH
电机	永磁磁链 λ_{pm}	0.05 Wb
电机	极对数	4
电机	转动惯量 J	0.002 kg·m ²
电机	黏性阻尼 B	0.0001 N·m·s/rad

6 关键曲线

图 4 由同一次脚本运行依次仿真两个 Variant 后生成，包含机械转速、 q 轴电流、电磁转矩和 A 相占空比。实线为 Native 离散 PMSM，虚线为 MathWorks PMSM HDL。两条曲线在当前参数和工况下基本重合。

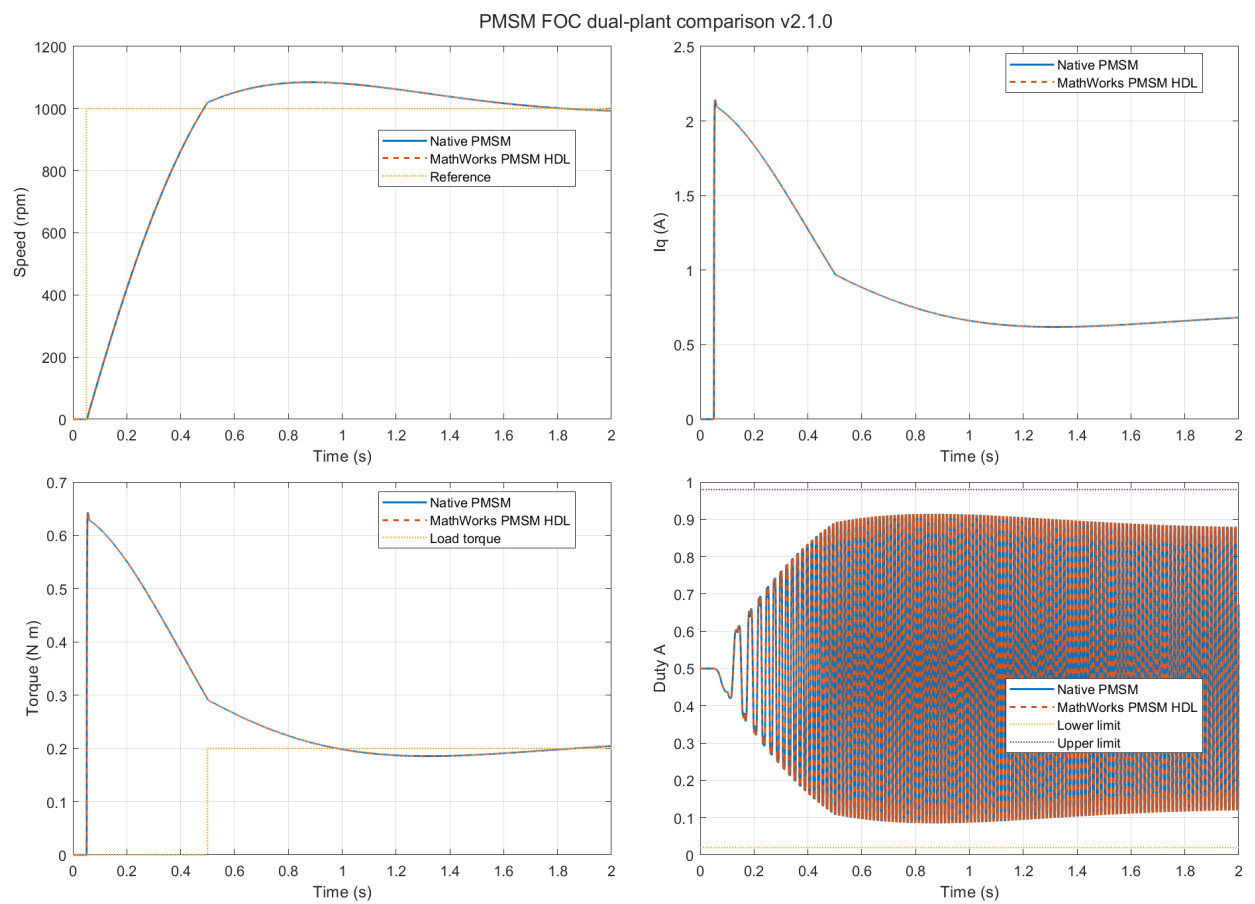


图 4 双电机关键曲线对比

7 仿真数据与验收结果

最近一次 MATLAB R2024a 自动验证结果如下。

表 4 两个 PMSM 被控对象的自动验收结果

指标	Native 离散 PMSM	MathWorks PMSM HDL
最终转速	992.876831 rpm	992.876770 rpm
最大转速	1084.82007 rpm	1084.82007 rpm
最大绝对 I_q	2.14349937 A	2.14349937 A
Duty A 最小值	0.0849412978	0.0849412978
Duty A 最大值	0.915064812	0.915064812
最终电磁转矩	0.204457477 N·m	0.204457372 N·m
闭环限值检查	PASS	PASS

两个分支的最终转速差约为 6.1×10^{-5} rpm，最大转速一致。关键曲线和稳态数据表明，两个被控对象在当前平均值闭环工况下具有一致的控制响应。

结构与代码检查同时确认：

- Variant 分支数为 2，Native 分支存在。
- 官方块引用为 `mcbhdlplantlib/PMSM HDL`。
- 控制器与闭环模型均包含 10 个顶层控制组件和显式 Rate Transition。
- 速度任务周期为 0.001 s，电流任务周期为 0.0001 s。
- 控制器模型与闭环模型的悬空线计数均为 0。
- Dashboard 一键切换控件存在，旧 HTML 富文本链接已删除。
- ERT 生成代码包含输入/输出结构以及 `initialize/step` 接口，未检测到 S-Function 文本。

8 电机对象切换方法

模型工作区变量 `PMSM_PLANT_SELECTION` 控制 Variant：

- 1: `Native_Discrete_PMSM`。
- 2: `MathWorks_MCB_PMSM_HDL`，默认选择。

仿真停止时，可单击 Dashboard 按钮 `Switch_PMSM_Plant` 切换分支。按钮调用 `switch_pmsm_plant_v21.m` 并显示新的活动对象。下一次开始仿真时，Simulink 编译所选分支。旧版富文本超链接已删除，因为 Simulink 导出 PNG 时会把 HTML 原文铺在架构图上。

9 重建与复核

在 MATLAB 中将当前目录切换到 v2.1.0 模型目录并运行：

```
build_pmsm_foc_dualplant_v21
```

脚本将依次完成以下工作：

1. 验证两个 PMSM 被控对象的闭环响应。
2. 刷新四幅 PNG 文档图。
3. 核对 10 个控制组件及上下层接口连线。
4. 重建控制器 ERT C 代码。
5. 更新 `verification_report.txt` 自动验收报告。

生成 C 代码的目标仅为控制器模型；两个 PMSM 被控对象属于仿真环境，不进入控制器目标代码。所需产品包括 Simulink、Motor Control Blockset、Simulink Coder 和 Embedded Coder。

10 结论

PMSM FOC Dual Plant v2.1.0 在保持控制器外部接口不变的前提下, 将速度 PI、Clarke/Park、D/Q 电流 PI、解耦、电压合成、逆 Park、逆 Clarke 及 SVPWM 明确拆分为 10 个顶层独立组件, 并通过 Rate Transition 清晰划分 1 ms 速度任务与 100 μ s 电流任务。自动仿真数据表明 Native 离散 PMSM 与 MathWorks PMSM HDL 在当前工况下具有近似一致的闭环响应; 模型连线、组件边界、双速率调度和 ERT 代码接口均通过自动检查。